

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Навчально-науковий інститут електричної інженерії
та інформаційних технологій
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Комп'ютерні мережі»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірів доцент кафедри АІС Нікітіна А. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота № 7

Тема: Під'єднання дротової і бездротової локальної мережі. Під'єднання фізичного рівня.

Виконання завдання лабораторної роботи:

Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	ІР-адреса	Під'єднується до
Cloud	Eth6	N/A	F0/0
	Coax7	N/A	Port0
Cable Modem	Port0	N/A	Coax7
	Port1	N/A	Internet
Router0	Console	N/A	RS232
	F0/0	192.168.2.1/24	Eth6
	F0/1	10.0.0.1/24	F0
	Ser0/0/0	172.31.0.1/24	Ser0/0
Router1	Ser0/0	172.31.0.2/24	Ser0/0/0
	F1/0	172.16.0.1/24	F0/1
WirelessRouter	Internet	192.168.2.2/24	Port 1
	Eth1	192.168.1.1	F0
Family PC	F0	192.168.1.102	Eth1
Switch	F0/1	172.16.0.2	F1/0
Netacad.pka	F0	10.0.0.254	F0/1
Configuration Terminal	RS232	N/A	Console

Завдання 1. Під'єднання до хмари Cloud.

1. Під'єднання хмари до маршрутизатора Router0.

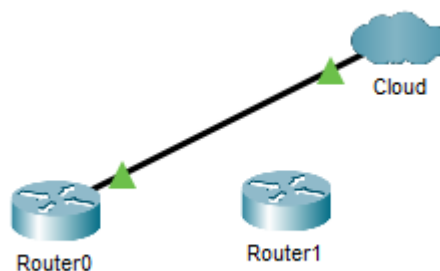


Рисунок 7.1 – Під'єднання Cloud до Router0

2. Під'єднання хмари до кабельного модему Cable Modem.

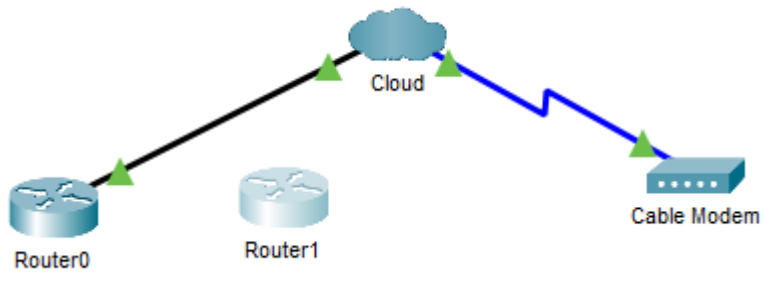


Рисунок 7.2 – Під'єднання Cloud до Cable Modem

Завдання 2. Під'єднання маршрутизатора Router0.

1. Під'єднання Router0 до Router1.

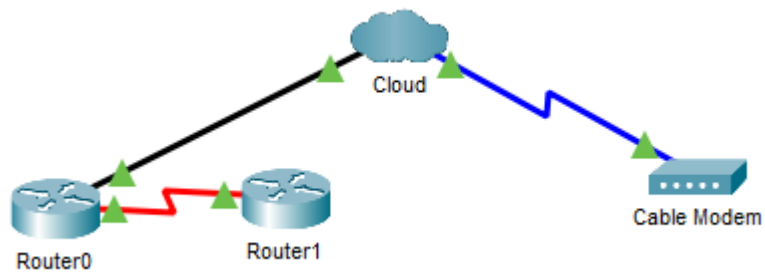


Рисунок 7.3 – Під'єднання Router0 до Router1

2. Під'єднання Router0 до netacad.pka.

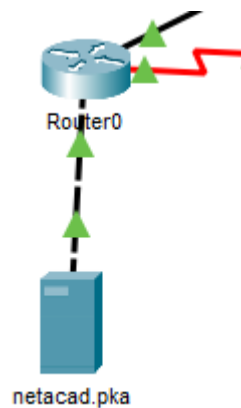


Рисунок 7.4 – Під'єднання Router0 до netacad.pka

3. Під'єднання Router0 до терміналу Configuration Terminal.

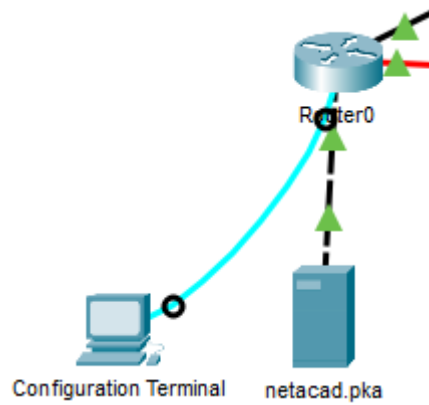


Рисунок 7.5 – Під'єднання Router0 до терміналу Configuration Terminal

Завдання 3. Під'єднання решти пристроїв.

1. Під'єднання Router1 до Switch.

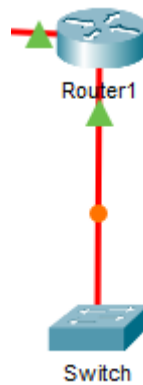


Рисунок 7.6 – Під'єднання Router1 до Switch

2. Під'єднання Cable Modem до Wireless Router.

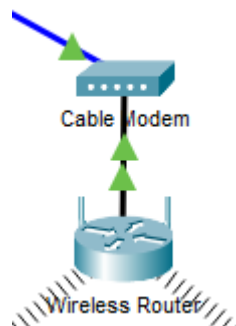


Рисунок 7.7 – Під'єднання Cable Modem до Wireless Router

3. Під'єднання Wireless Router до Family PC.

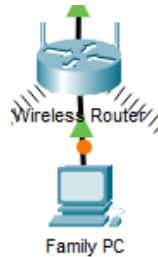


Рисунок 7.8 – Під'єднання Wireless Router до Family PC

Завдання 4. Перевірка під'єднань

1. Перевірте під'єднання Family PC до netacad.pka.

```
C:\>ping 10.0.0.254

Pinging 10.0.0.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=48ms TTL=126
Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.0.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 48ms, Average = 16ms
```

Рисунок 7.9 – Пінгування Family PC до netacad.pka



Рисунок 7.11 – Робота Web Browser

2. Пропінгуйте Switch з Home PC.

```
C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=90ms TTL=252
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=74ms TTL=252

Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 74ms, Maximum = 90ms, Average = 82ms
```

Рисунок 7.12 – Пінгування Switch з Home PC

3. Відкрийте Router0 з Configuration Terminal.

```
Router0>show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.2.1     YES manual up          up
FastEthernet0/1          10.0.0.1        YES manual up          up
Serial0/0/0              172.31.0.1     YES manual up          up
Serial0/0/1              unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
```

Рисунок 7.13 – Стани інтерфейсів

Завдання 5. Вивчення фізичної топології

1. Перегляньте хмару Cloud.

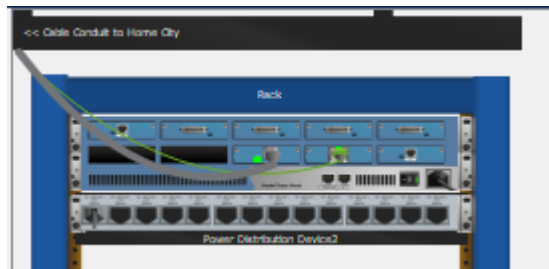


Рисунок 7.14 – Підключені дроти до комутатора

2. Перегляньте первинну мережу Primary Network.

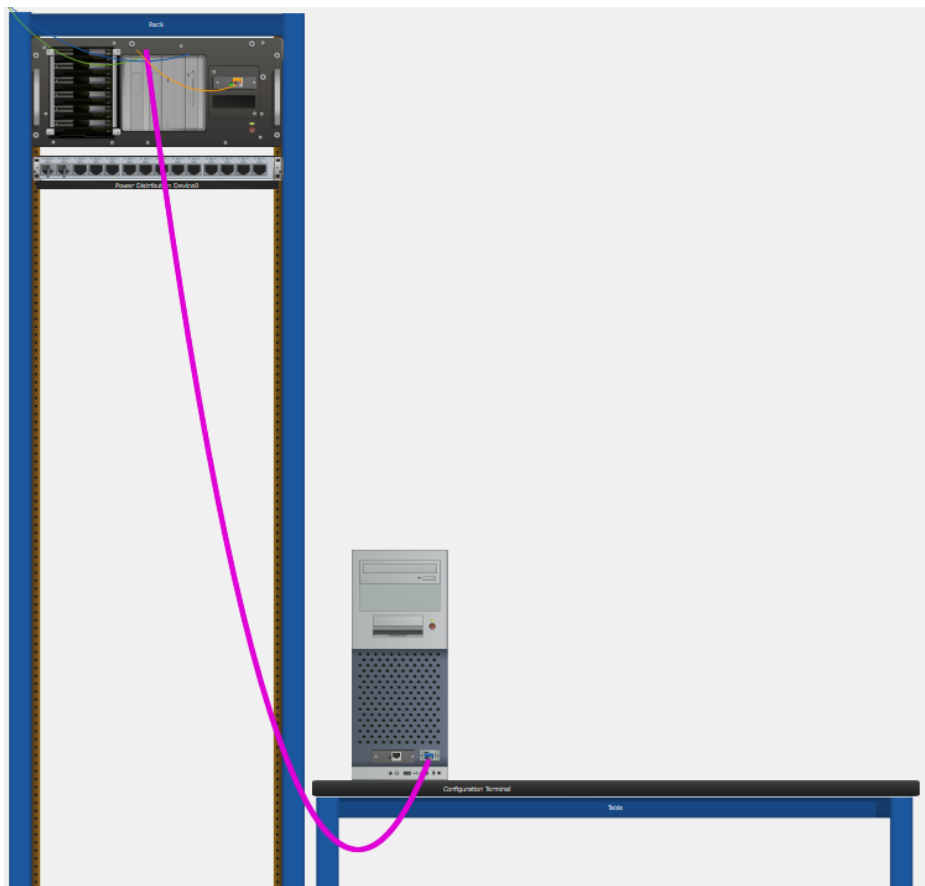


Рисунок 7.15 – Первинна мережа Primary Network

3. Перегляньте вторинну мережу Secondary Network.



Рисунок 7.16 – Вторинна мережа Secondary Network

4. Перегляньте домашню мережу Home Network.

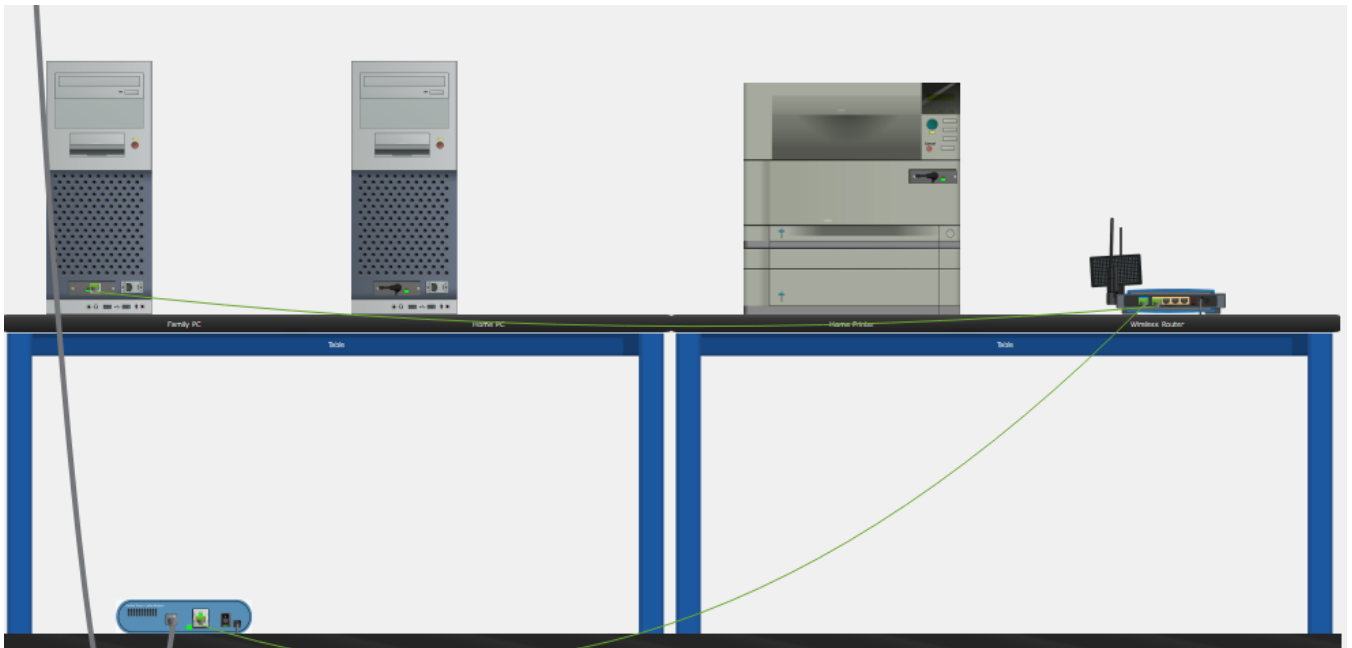


Рисунок 7.17 – Домашня мережа Home Network.

Завдання 6. Визначення фізичних характеристик пристроїв для роботи в Інтернеті.

1. Визначте порти управління маршрутизатором Cisco.



Рисунок 7.15 – Маршрутизатор East

```
East>show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.30.1.1	YES	manual	up	down
GigabitEthernet0/1	172.31.1.1	YES	manual	up	down
Serial0/0/0	10.10.10.1	YES	manual	down	down
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	down	down
Vlan1	172.29.1.1	YES	manual	up	down

Рисунок 7.16 – Інтерфейси маршрутизатора East

```
East> show interface gigabitethernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is down (disabled)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0001.4274.a401 (bia 0001.4274.a401)
  Internet address is 172.30.1.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

East>show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 10.10.10.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
    Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
    Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
    Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    0 carrier transitions
  DCD=down DSR=down DTR=down RTS=down CTS=down
```

Рисунок 7.17 – Порівняння пропускної здатності

2. Визначте слоти розширення модуля.



Рисунок 7.17 – Єдиний слот розширення East



Рисунок 7.18 – Єдиний слот розширення Switch2

Завдання 7. Вибір правильних модулів для під'єднання.

1. Визначте, які модулі забезпечують потрібне з'єднання.

MODULES
HWIC-1GE-SFP
HWIC-2T
HWIC-4ESW
HWIC-8A
WIC-Cover
GLC-LH-SMD

Рисунок 7.19 – Модулі маршрутизатора East

MODULES
PT-SWITCH-NM-1CE
PT-SWITCH-NM-1CFE
PT-SWITCH-NM-1CGE
PT-SWITCH-NM-1FFE
PT-SWITCH-NM-1FGE
PT-SWITCH-NM-COVER

Рисунок 7.20 – Модулі комутатора Switch2

2. Додайте правильні модулі та увімкніть живлення.

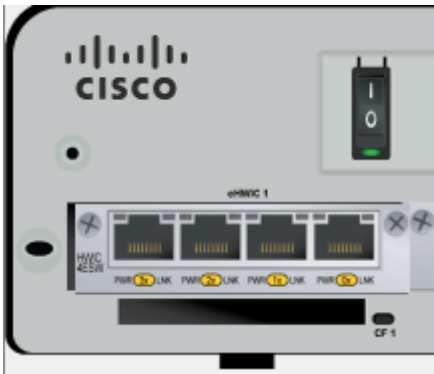


Рисунок 7.21 – Модуль HWIC-4ESW для маршрутизатора



Рисунок 7.22 – Модуль PT-SWITCH-NM-1FGE для комутатора Switch2

Завдання 8. Під'єднання пристроїв.

Пристрій	Інтерфейс	Тип кабелю	Пристрій	Інтерфейс
East	GigabitEthernet0/0	Copper Straight-Through	Switch1	GigabitEthernet0/1
East	GigabitEthernet0/1	Copper Straight-Through	Switch4	GigabitEthernet0/1
East	FastEthernet0/1/0	Copper Straight-Through	PC1	FastEthernet0
East	FastEthernet0/1/1	Copper Straight-Through	PC2	FastEthernet0
East	FastEthernet0/1/2	Copper Straight-Through	PC3	FastEthernet0
Switch1	FastEthernet0/1	Copper Straight-Through	PC4	FastEthernet0
Switch1	FastEthernet0/2	Copper Straight-Through	PC5	FastEthernet0
Switch1	FastEthernet0/3	Copper Straight-Through	PC6	FastEthernet0
Switch4	GigabitEthernet0/2	Copper Cross-Over	Switch3	GigabitEthernet3/1
Switch3	GigabitEthernet5/1	Fiber	Switch2	GigabitEthernet5/1
Switch2	FastEthernet0/1	Copper Straight-Through	PC7	FastEthernet0
Switch2	FastEthernet1/1	Copper Straight-Through	PC8	FastEthernet0
Switch2	FastEthernet2/1	Copper Straight-Through	PC9	FastEthernet0
Switch2	Gigabit3/1	Copper Straight-Through	AccessPoint	Port 0
East	Serial0/0/0	Serial DCE (спочатку приєднайте до East)	West	Serial0/0/0

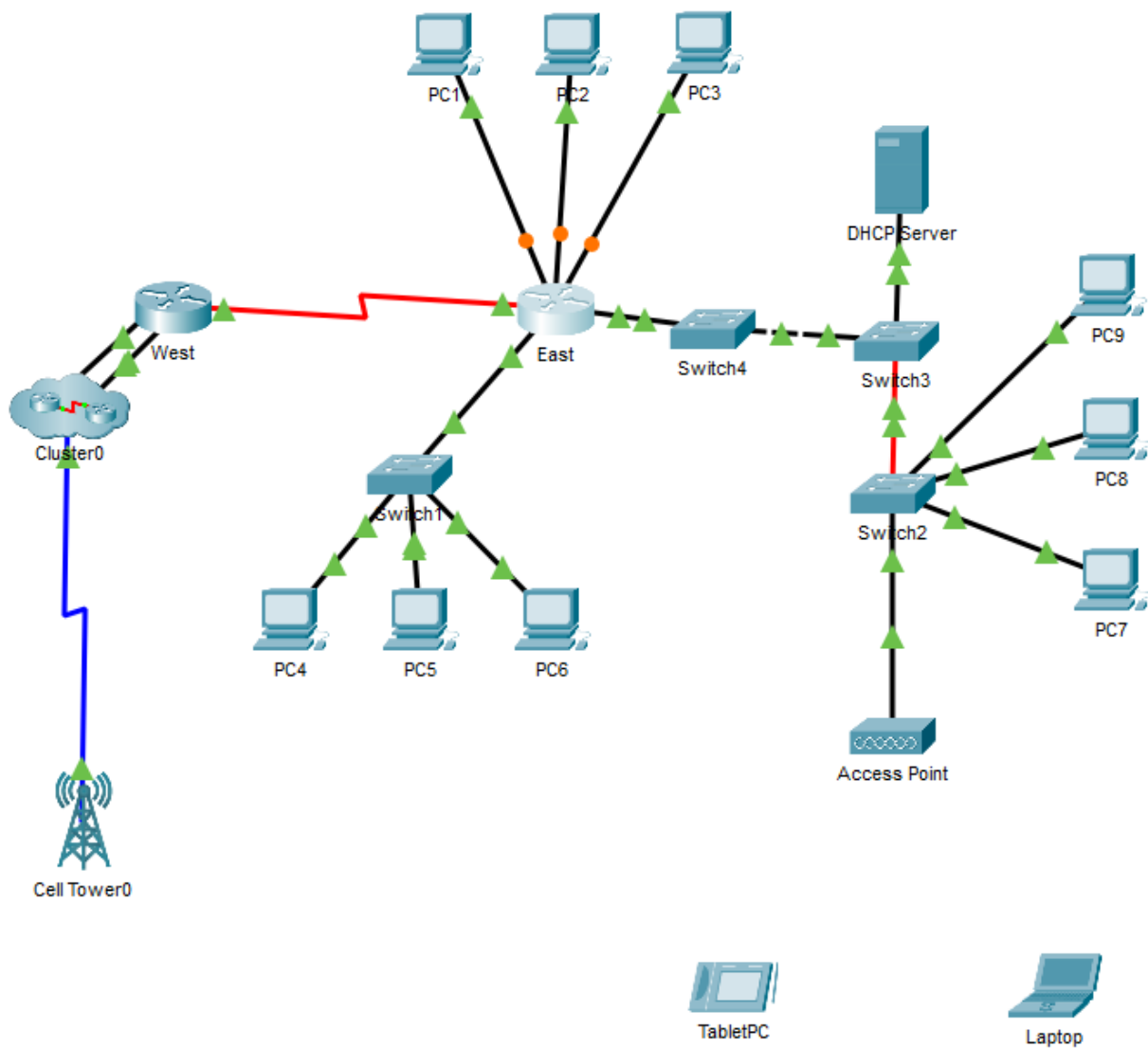


Рисунок 7.23 – Підключена система

Завдання 9. Перевірка з'єднання.

1. Перевірте стан інтерфейсу на East

```
East>show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.30.1.1	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/1	172.31.1.1	YES	NVRAM	up	up
Serial0/0/0	10.10.10.1	YES	NVRAM	up	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	NVRAM	down	down
FastEthernet0/1/0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/1/1	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/1/2	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/1/3	unassigned	YES	unset	up	down
Vlan1	172.29.1.1	YES	NVRAM	up	up

Рисунок 7.24 – Стан інтерфейсу маршрутизатору East

2. Приєднайте бездротові пристрої Laptop та TabletPC.

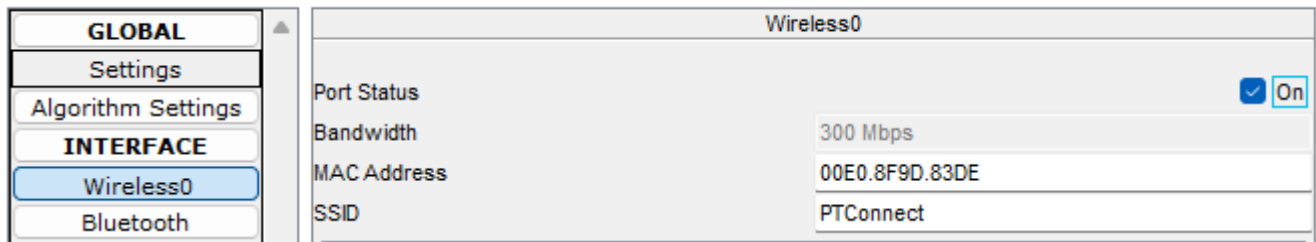


Рисунок 7.25 – Вмикання Wireless0 на Laptop

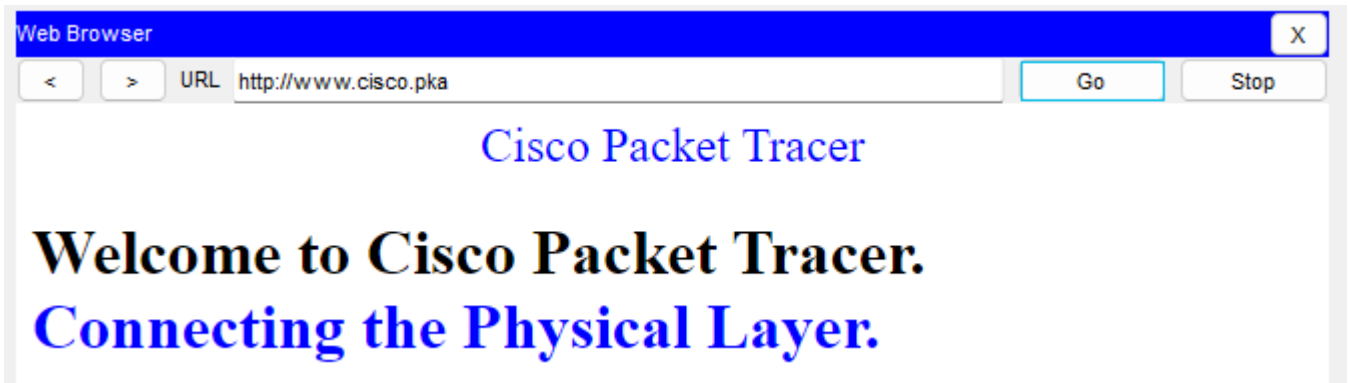


Рисунок 7.26 – Спроба відкриття сторінки в Web Browser



Рисунок 7.27 – Вмикання Wireless0 на TabletPC

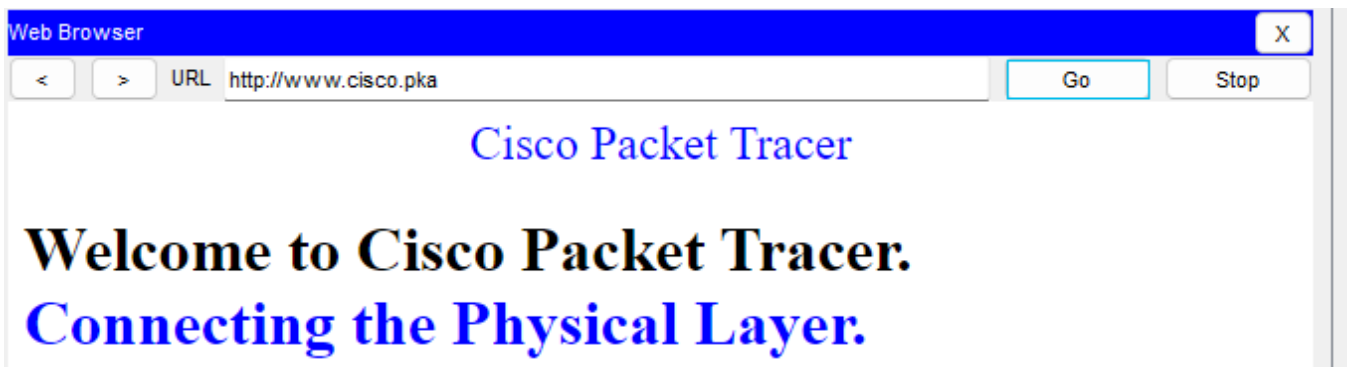


Рисунок 7.28 – Спроба відкриття сторінки в Web Browser

3. Змініть метод доступу на TabletPC.

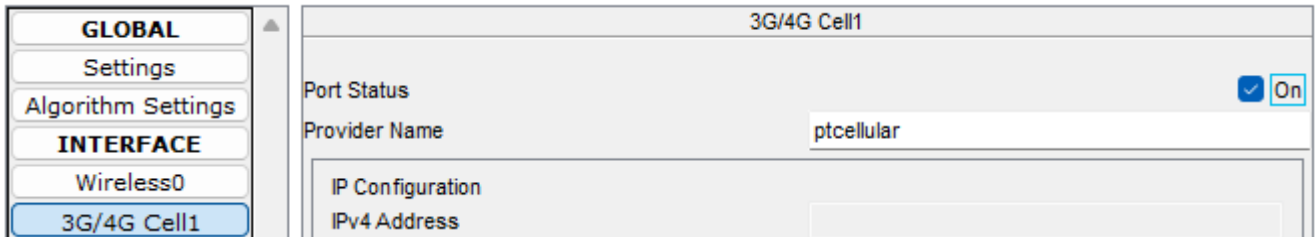


Рисунок 7.29 – Вмикання 3G/4G Cell1 на TabletPC

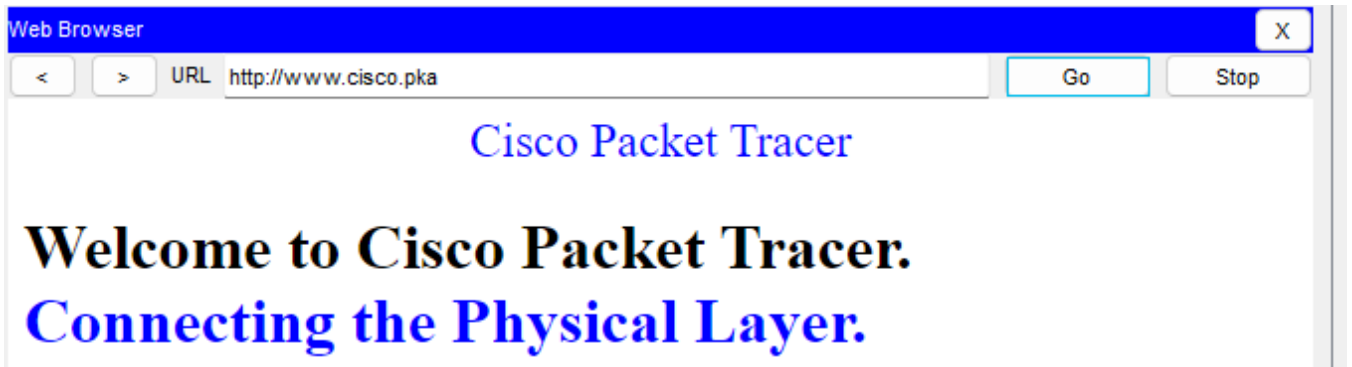


Рисунок 7.30 – Спроба відкриття сторінки в Web Browser